

Huỳnh Đặng Phương Âu 21CE067
Automat và ngôn ngữ hình thức
ASSIGNMENT 1. STRING – LANGUAGE

1) Ngôn ngữ Σ^* theo thứ tự tăng dần = $\{\epsilon, 0, 1, 00, 01, 11, 10, 100, 101, 110\}$.

2

a) Ta có thể mô tả tính chất của L_1 như sau:

- Mỗi từ trong L_1 chứa một số lượng a sau đó là một số lượng b .
- Số lượng a trong mỗi từ tăng dần.
- Số lượng b trong mỗi từ cũng tăng dần.

Với mỗi từ có dạng $a^n b^n$ trong L_1 , $n \geq 0$.

b) Ta có thể mô tả tính chất của L_2 như sau:

- Mỗi từ trong L_1 là một chuỗi nhị phân.
- Chuỗi nhị phân có độ dài tăng dần từ chuỗi rỗng đến các chuỗi có độ dài lớn hơn.

Với mỗi từ có dạng $0^* 1^*$ trong L_2 , nơi 0^* biểu thị bất kỳ số lượng '0' nào (bao gồm cả 0) và 1^* biểu thị bất kỳ số lượng '1' nào (bao gồm cả 0).

3)

- Phương pháp liệt kê:

+ $a, aa, aaa, aaaa, \dots$

+ $b, bb, bbb, bbbb, \dots$

Ở đây, $\{a^+\}$ biểu thị tất cả các từ bắt đầu bằng 'a' và có thể chứa một hoặc nhiều 'a'. Tương tự, $\{b^+\}$ biểu thị tất cả các từ bắt đầu bằng 'b' và có thể chứa một hoặc nhiều 'b'.

- Phương pháp nêu tính chất:

+ Mỗi từ trong L_2 phải bắt đầu bằng một ký tự 'a' hoặc 'b'.

+ Từ 'a' thuộc $\{a^+\}$ có thể chứa một hoặc nhiều ký tự 'a' sau ký tự bắt đầu.

+ Từ 'b' thuộc $\{b^+\}$ cũng có tính chất tương tự, có thể chứa một hoặc nhiều ký tự 'a' sau ký tự bắt đầu.

+ Không có từ nào trong L_2 bắt đầu bằng cả 'a' và 'b' cùng một lúc.

+ Các từ trong L_2 không thể chứa các ký tự khác ngoài 'a' hoặc 'b'.

$$4) X^2 = \{\epsilon, abc, abcabc\}.$$

$$Y^2 = \{abcabc\}.$$

$$XY = \{abc, abcabc\}.$$

$$YX = \{abc, abcabc\}.$$

$$5) L_1 L_2 = \{abcabc, abcbcb, bc, abc\}.$$

$$L_1^* = \{\epsilon, abc, abcabc, abcabcabc, \dots\}.$$

$$L_1^* L_2 = \{bc, abcbcb, abcabc, abc, abcabcabc, \dots\}.$$